

Análisis de Matemático II**Trabajo Práctico N° 4**

1. Determine usando la definición si las siguientes funciones son parcialmente derivables en los puntos indicados:

(a) $f(x, y) = 4x^3y + 3x^2y$ en $P_0(1, 1)$

(b) $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$ en $P_0(0, 0)$

2. Verifique con el siguiente ejemplo que la existencia de derivadas parciales primeras en un punto no implica la continuidad de la función en el mismo.

$$z = f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2 + y^2} & \text{Si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{Si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

a) Calcular $f_x(0, 0)$ y $f_y(0, 0)$.

b) Verificar que $f(x, y)$ no es continua en $P_0(0, 0)$.

3. Calcule las derivadas parciales primeras de las siguientes funciones. Indique en cada caso el dominio de la función y el de sus derivadas.

a) $z = f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$

b) $z = f(x, y) = \ln(x - y)$

c) $z = f(x, y) = x^y$

d) $z = f(x, y) = (1 + \log_y x)^3$

4. Calcule las derivadas parciales primeras de las siguientes funciones

a) $w = f(x, y, z) = (x + y)^z$

b) $w = f(x, y, z) = x^{y+z}$

c) $w = f(x, y, z) = x^{\frac{y}{z}}$

5. Sea $z = f(x, y) = 9 - x^2 - y^2$

a) Halle las curvas de intersección que se obtienen cortando esta superficie con los planos:

I) $x = 1$.

II) $y = 2$.

b) Calcule la pendiente de la recta tangente a cada una de las curvas del inciso anterior en los puntos $y = 2$ para la primera y $x = 1$ para la segunda.

c) Calcule $z_x(1, 2)$ y $z_y(1, 2)$. Grafique, compare los resultados y dé una interpretación geométrica.

6. Para cada una de las siguientes funciones encontrar la ecuación del plano tangente en los puntos indicados.

a) $f(x, y) = x^2 + y^2$ en $P_0 = (1, 1)$ y $P_0 = (2, 1)$.

b) $f(x, y) = x e^y$ en $P_0 = (0, 0)$ y $P_0 = (1, 2)$.

7. Determine si las siguientes funciones son diferenciables o no en $P_0(0,0)$

a) $z = f(x, y) = \sqrt{|xy|}$

b) $z = f(x, y) = 5 - \sqrt{x^2 - y^2}$

c) $z = f(x, y) = \begin{cases} y + \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \text{Si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{Si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

d) $z = f(x, y) = \begin{cases} \frac{yx^2}{x^2 + y^2} & \text{Si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{Si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

8. Sea

$$z = f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \cdot \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right) & \text{Si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{Si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Verifique que las derivadas parciales de $f(x, y)$ no son continuas en $(0, 0)$ y demuestre que sin embargo la función es diferenciable en ese punto.

9. a) Halle $\frac{dz}{dt}$ si $z = e^{1-xy}$ con $\begin{cases} x = t^{\frac{1}{3}} \\ y = t^2 \end{cases}$

b) Halle $\frac{du}{dt}$ si $u = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z}$ con $\begin{cases} x = 16 \cos(t) \\ y = 16 \sin(t) \\ z = 4t \end{cases}$

10. Calcule $\frac{\partial z}{\partial u}, \frac{\partial z}{\partial v}$ si $z = e^{xy}$ con $\begin{cases} x = u \sin(v) \\ y = u \cos(v) \end{cases}$

11. En cada caso hallar $\frac{dw}{dt}$, primero usando la regla de la cadena y luego convirtiendo w en una función de t antes de derivar:

a) $w = xy, x = 2 \sin t, y = \cos t$

b) $w = x^2 + y^2 + z^2, x = e^t \cos t, y = e^t \sin t, z = e^t$

12. Para cada una de las siguientes funciones calcule $\frac{\partial^2}{\partial x^2}, \frac{\partial^2}{\partial x^2}, \frac{\partial^2}{\partial x \partial y}$ y $\frac{\partial^2}{\partial y \partial x}$.

a) $z = f(x, y) = \sqrt{\frac{x}{y}}$

b) $z = f(x, y) = \sin(x) \cos(xy)$

13. Halle el gradiente de las siguientes funciones. ¿En qué puntos el gradiente es una función vectorial continua?

a) $f(x, y) = x \int_0^y e^{t^2} dt$

b) $x = f(y, z) = \arctan\left(\frac{y}{z}\right)$

14. Calcule utilizando la definición, la derivada direccional de $z = f(x, y)$ en el punto y la dirección que se indican:

- a) $z = f(x, y) = 2x^2 - 3y^2$ en $P_0(0, 1)$ en la dirección que forma un ángulo de 60° con el eje x .
- b) $z = fxy\sqrt{|xy|}$ en $P_0(0, 0)$ en la dirección del vector $\check{i} + \check{j}$.
15. Halle la derivada de $z = f(x, y) = x^3 + 2x^2 + xy^2 + 1$, en $P_0(1, 1)$ en la dirección que va desde ese punto al $(4, 6)$.
16. ¿En qué dirección la derivada direccional de $z = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ en el punto $(1, 1)$ es nula?
17. Halle la derivada direccional máxima de $z = \cos x \sin y$ en $P_0(0, 0)$.
18. Dada $z = f(x, y) = |x + y|$ y $P_0(0, 0)$, halle:
- a) Si existen, z_x, z_y en P_0 .
- b) Halle la derivada direccional en P_0 en la dirección que forma un ángulo de 60° con el eje x .
- c) ¿Existen el plano tangente y la recta normal a la superficie en P_0 ? Justifique la respuesta.
19. Halle la ecuación de la semirecta tangente a $z = 4 - \sqrt{x^2 + y^2}$ en $P_0(0, 0)$ en la dirección $\vec{v} = \check{i} + \sqrt{3}\check{j}$.
20. Halle la ecuación de la recta tangente a la superficie $z = e^{x-y^2}$ en $P_0(0, 0)$ en la dirección en que la pendiente es máxima.
21. Halle las ecuaciones del plano tangente y de la recta normal a las superficies:
- I) $z = \arctan\left(\frac{x}{y}\right)$ en $P_0(3, 4)$
- II) $x^2 + y^2 + z^2 = 14$ en $P_0(1, 2, -3)$
- III) $z = e^{\frac{1}{xy}}$ en $P_0(1, 1)$
22. a) Halle la ecuación del plano tangente a la superficie $z = \cos x + \sin y$ que sea paralelo al plano $\pi : z - x = 0$.
- b) Determine la ecuación de la recta normal a la superficie $z = e^x + e^y$ que sea paralela al vector $\vec{v} = (-1, -1, 1)$.
23. Sea $z = f(x, y) = x^2 + y^2$
- a) Halle las curvas de intersección que se obtienen cortando esta superficie con los planos:
- I) $x = 1$
- II) $y = 1$
- b) I) Halle las rectas tangentes a cada una de las curvas del inciso anterior en los puntos $y = 1$ para la primera y $x = 1$ para la segunda.
- II) Halle la ecuación del plano π_T que contiene a las rectas tangentes anteriores.
- c) Verifique que el plano π_T hallado contiene además a las rectas tangentes a las curvas:
- $$C_m : \begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ y = mx + (1 - m) \end{cases} \quad \text{En el punto } x = 1.$$
- (Esto significa que el plano π_T contiene a las rectas tangentes de todas las curvas que son intersección de la superficie $z = f(x, y)$ con cualquier plano vertical que pasa por $(1, 1)$).
- d) ¿Es π_T el plano tangente a la superficie $z = f(x, y)$ en $(1, 1)$? Interprete geoméricamente.

24. Halle la expresión analítica del diferencial primero de las siguientes funciones:

I) $z = x \cos(x + y)$

II) $z = e^{x^2} + y^2$

III) $w = 5x^2y^3z^4$

25. Use diferenciales para calcular aproximadamente la variación en:

a) $f(x, y) = x^2 - 3x^3y^2 + 4x - 2y^3 + 6$ cuando (x, y) varía de $(-2, 3)$ a $(-2,02, 3,01)$.

b) $f(x, y, z) = x^2z^3 - 3yz^2 + x^{-3} + 2\sqrt{yz}$ cuando (x, y, z) varía de $(1, 4, 2)$ a $(1,02, 3,97, 1,96)$.

26. Use diferenciales para estimar $\sqrt[3]{26,98} \cdot \sqrt{36,04}$.

27. Los catetos de un triángulo rectángulo miden 3 *cm* y 4 *cm* respectivamente, con un error posible en la medición de 0,02 *cm*. Use diferenciales para estimar el máximo error posible en el cálculo de:

I) la hipotenusa.

II) el área del triángulo.

28. Cuando un medicamento se ingiere, el tiempo T en el que hay mayor cantidad del producto en la sangre se puede calcular en términos de la semivida x del medicamento en el estomago y la semivida y en la sangre. Para fármacos comunes (como la penicilina) el tiempo T está dado por:

$$T = \frac{xy(\ln x - \ln y)}{(x - y) \ln 2}$$

Para un medicamento particular, $x = 30$ *min* e $y = 1$ *hora*.

¿Cuál es el máximo error que se comete en el cálculo de T , si el error máximo en la estimación de las semividas es del 10 %?

29. Calcule la cantidad de material necesario para fabricar un recipiente cilíndrico con las siguientes dimensiones interiores: radio $r = 3$ *cm*, altura $h = 8$ *cm*, espesor de las paredes y del fondo del recipiente $e = 1$ *mm*. Halle la solución exacta y compare con la obtenida por aproximación lineal.

30. Dos calles se intersectan formando un ángulo recto. Un coche A, se desplaza por una de ellas a una velocidad de $25 \frac{km}{h}$, mientras que otro coche B se desplaza por la otra calle a una velocidad de $30 \frac{km}{h}$. ¿Con qué rapidéz variará la distancia entre los autos cuando A está a 3 *m* y B a 4 *m* de la intersección de las calles?